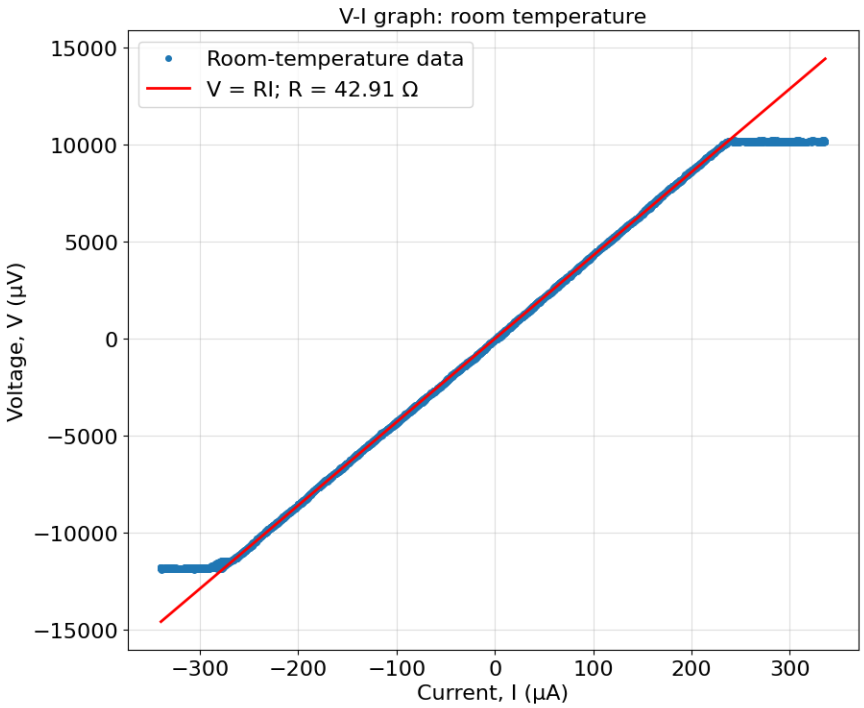
מעבדה בפיזיקה ג | SQUID

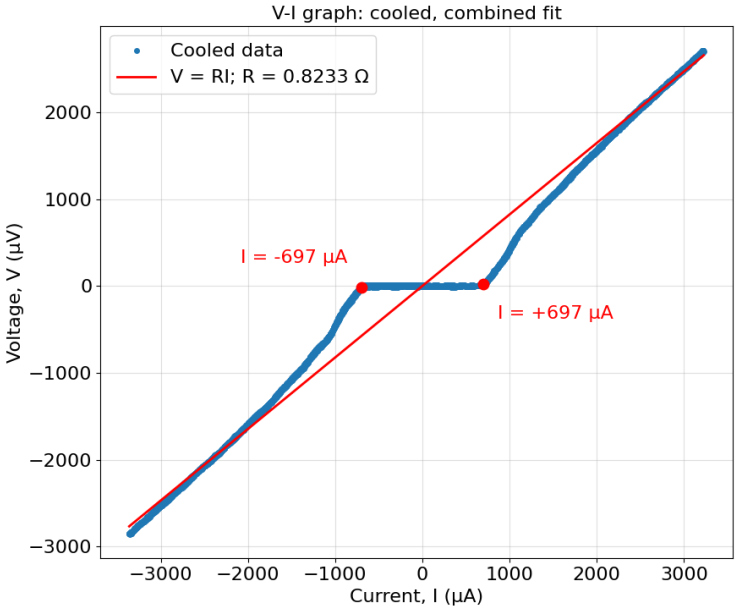
שמות: ליאנה צ'גין וניר כהן

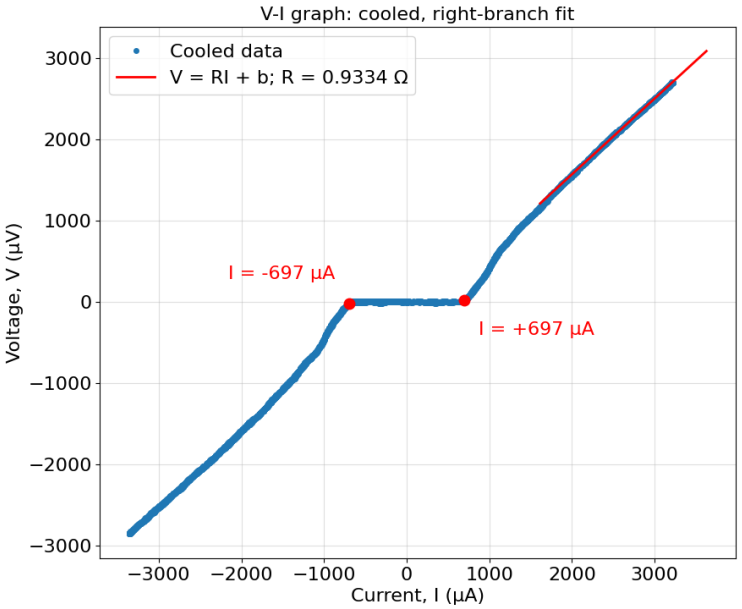
29 באוקטובר 2026

תוצאות



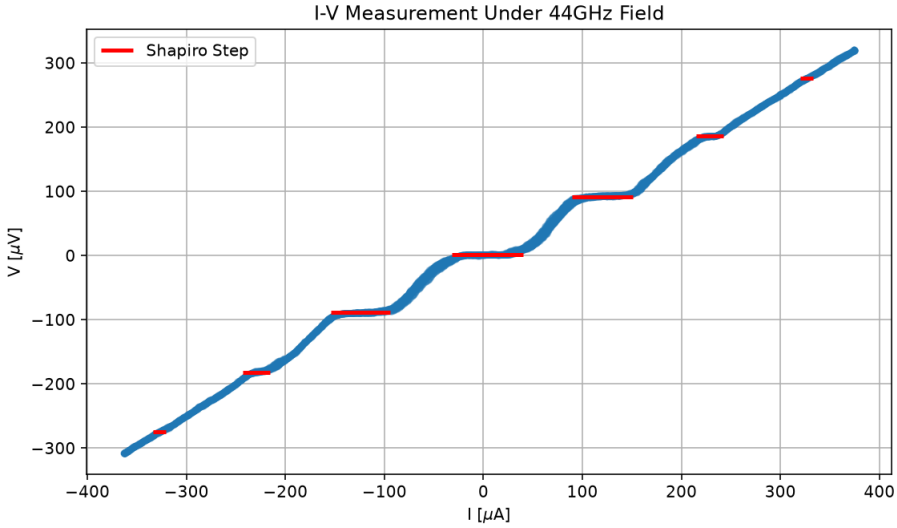
איור 1: גרף של המתח כתלות בזרם בטמפרטורת החדר. ניתן לראות כי מתקבלת התאמה לינארית יפה בהתאם לחוק אוהם. ההתנגדות מההתאמה היא $R = 42.91 \pm 0.02 Ohm$





איור 2: גרפים של המתח כתלות בזרם לאחר קירור עם חנקן נוזלי, כלומר בטמפרטורה $T \approx 77K$. הגרפים זהים עדי כדי ההתאמה בהם. ניתן לראות כי יש אזור שטוח באמצע, בו החומר מתפקד כמוליך על עם אפס התנגדות. כאשר עוברים זרם בגודל $I_c \approx 697\mu A$ מוליכות העל נשברת, ומתחילה להיות התנגדות. בגרף הימני בוצעה התאמה של חוק אוהם רק לאזור הלינארי מימין, ובגרף השמאלי בוצעה התאמה לשני האזורים הלינארים משניי קצוות הגרף, תוך התעלמות מהאזור האמצעי. בהתאמה רק לענף הימני התקבלה ההתנגדות $R_{right} = 0.933 \pm 0.003Ohm$, ובהתאמה הכוללת התקבל $R_{both} = 0.823 \pm 0.001Ohm$.

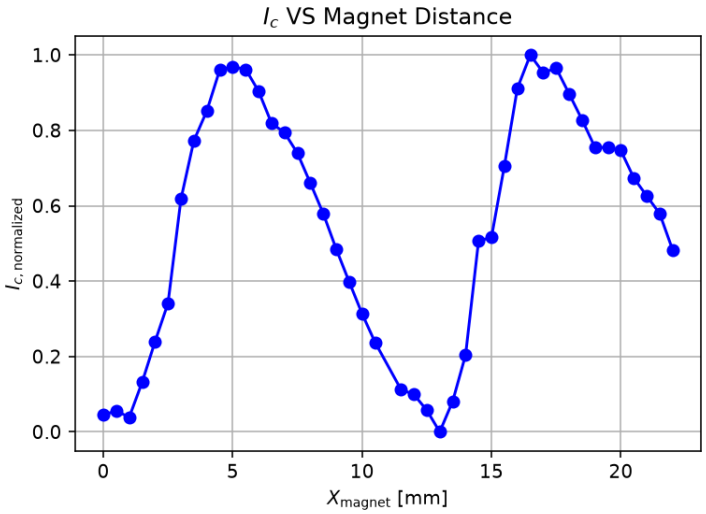
מפגש 2



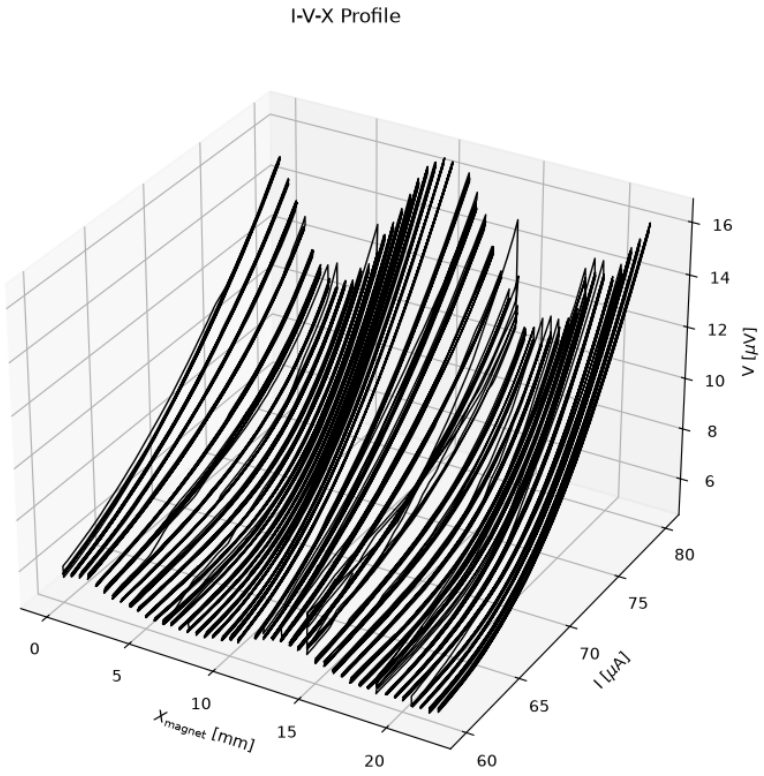
איור 3: מדרגות שפירו בגרף של המתח כתלות בזרם, תחת שדה חיצוני בתדירות 44GHz.

Step	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7
$\Delta V[\mu V]$	92.9040	92.8633	91.0781	89.9560	93.8823	90.0891

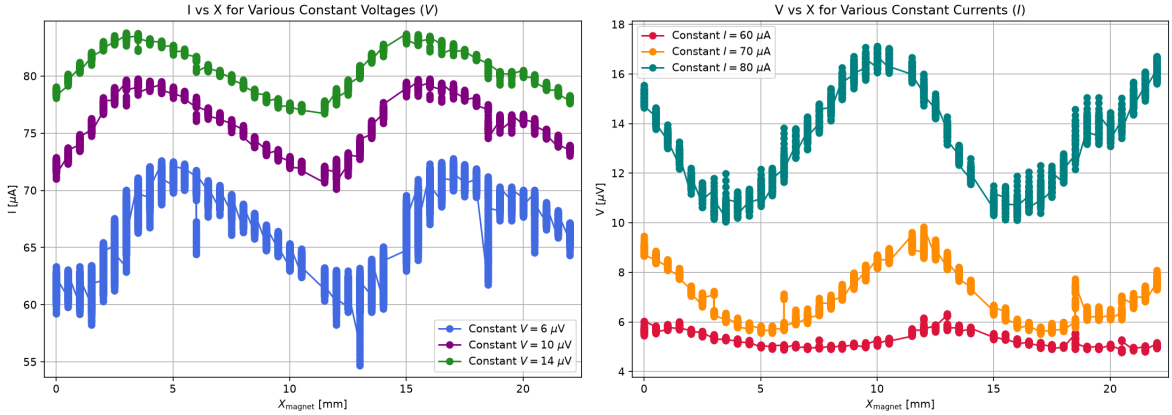
טבלה 1: ההפרש במתח בין מדרגות שפירו סמוכות, התקבל הפרש ממוצע $\Delta V = 91.8 \pm 0.7 \mu V$. חולץ קבוע ג'וזפסון: $K_J = \frac{2e}{h} = 0.479 \pm 0.004 GHz/\mu V$, לעומת הקבוע הספרותי [1]: $K_{J,Lit} = 0.484 GHz/\mu V$.



איור 4: הזרם הקריטי המנורמל לפי הזרם הקריטי המקסימלי, כתלות במיקום מגנט המוצב ליד ה־SQUID. ניתן לראות תלות מחזורית בקירוב.



איור 5: המתח כתלות בזרם ובמיקום המגנט.



איור 6: חתכים מתוך איור 5

מקורות

[1] Jeanneret, B., Benz, S. Application of the Josephson effect in electrical metrology. Eur. Phys. J. Spec. Top. 172, 181–206 (2009). https://doi.org/10.1140/epjst/e2009-01050-6